

Exercice 7 – Quotients, angles et lieux géométriques

Énoncé

Objectif. Traduire une condition algébrique en lieu et distinguer cercle, arc et point exclu.

Plan orthonormé direct ; angles en radians ; arguments modulo 2π .

Rappel de cours nécessaire

Dans un repère orthonormé direct, $AB = |b - a|$. Si $b \neq a$ et $c \neq a$, $\arg((c - a)/(b - a))$ mesure l'angle orienté $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ modulo 2π . Un quotient réel traduit un alignement ; un quotient imaginaire pur non nul traduit une perpendicularité. Zéro est réel et imaginaire pur, mais n'a pas d'argument. **Travail guidé** On fixe $A(-1)$ et $B(1)$. Pour $z \neq -1$, posons $w = (z - 1)/(z + 1)$.

1. Pour $z = x + iy$, montrer $w = \frac{x^2 + y^2 - 1 + 2iy}{(x + 1)^2 + y^2}$. Pourquoi le dénominateur est-il strictement positif ?
2. Déterminer les lieux $w \in \mathbb{R}$, $w \in i\mathbb{R}$ et $|w| = 1$. Pour chacun, préciser le sort de A et de B .
3. Déterminer le lieu $\arg w \equiv \pi/2 \pmod{2\pi}$. Traduire cette condition en signes de $\Re w$ et $\Im w$, puis préciser les extrémités exclues.
4. Déterminer le lieu $|w| = 2$: donner une équation réduite, le centre et le rayon. Vérifier si le point interdit A appartient au cercle obtenu.
5. Soient $C(i)$ et $D(-i)$. Calculer $(c - a)/(b - a)$ et $(d - c)/(b - a)$. En déduire une mesure de $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ et la position de $(AB), (CD)$. Montrer que A, C, B, D forment un carré et calculer son aire.
6. Faire une figure avec les quatre points, le cercle unité et l'arc de 3 ; marquer les extrémités exclues.

Après l'exercice

Rédiger avant de consulter le corrigé. Reprendre les erreurs, puis répondre au quiz du niveau 7 avec des données différentes :

[Ouvrir le quiz du niveau 7 – 20 questions](#)